Turnikeden Elektrik Üretimi

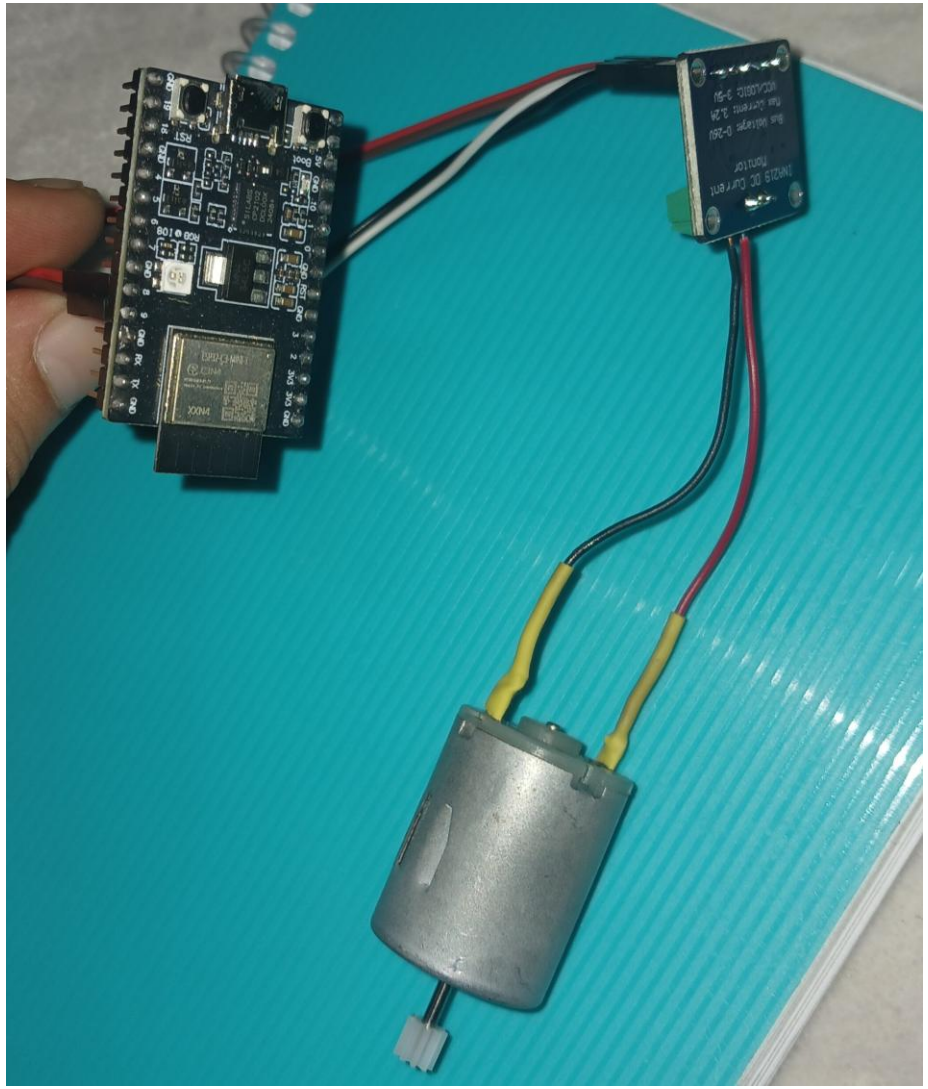
IoT Ekranda Veri Takibi

İsmail Can YAMAN

Elektronik Haberleşme Teknolojileri

Amacım

•Yoğun insan trafiğine sahip alanlardaki atıl mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek
•Turnike sistemlerini mikro ölçekli sürdürülebilir enerji kaynakları haline getirmek
•Üretilen enerjiyi IoT altyapısı ile gerçek zamanlı izlemek
•Akıllı şehir uygulamaları için veri odaklı ve çevre dostu bir prototip geliştirmek



Şekil-1 Devrenin Fotoğrafı

Veriler

- Bir turnike geçişinde ortalama 5 mV (0.005 V) gerilim üretilmektedir
- Sistem üzerinden geçen akım INA219 sensörü ile ölçülmektedir
- Bir geçiş süresi yaklaşık 1 saniye olarak alınmıştır
- Bir geçişte üretilen enerji:

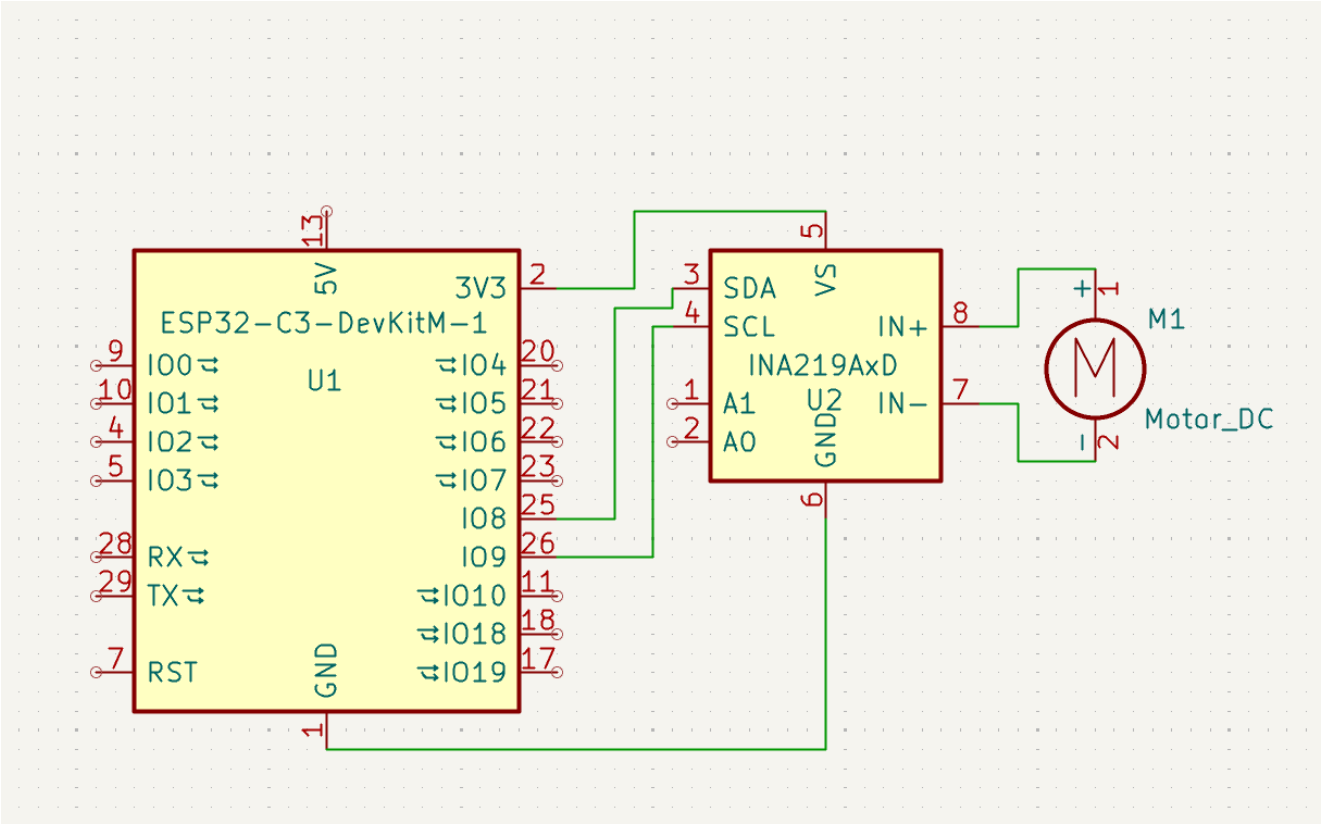
$$E = 0.005 \times I \times 1 = 0.005I\ (J)$$

- Günlük 300.000 geçiş için toplam enerji:

$$E_{günlük} = 300.000 \times 0.005I = 1500I\ (J)$$

- Ölçülen akım değerine bağlı olarak günlük enerji üretimi Joule ve Wh cinsinden hesaplanmaktadır
- Hesaplamalar gerçek ölçüm verilerine dayanmaktadır

Devre Şeması



Şekil-2 KiCad Devre Şeması Çizimi

- **ESP32-C3:**
Düşük güç tüketimine sahip, Wi-Fi ve Bluetooth destekli mikrodenetleyici. IoT veri iletimi için kullanılmıştır.
- **INA219 Akım Sensörü:**
I2C haberleşme protokolü ile çalışan, gerilim ve akım ölçümü yapabilen sensör modülü.
- **DC Motor (Jeneratör Modunda):**
Turnikeye bağlı olarak dönen ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistem elemanı.

IoT Sistem ve Blynk IoT

Voltaj

0.008 V

Akim

0.08 mA

Guc

0.001 mW

Enerji

1.031

Şekil-3 Blynk (Veriler Gerçeği Yansıtmamaktadır)

Maliyet ve Satış Fiyatı

Malzeme Adı	Adet	Maliyeti(TL)
ESP32-C3 Mini 1	1 adet	423,45 TL
INA219 DC	1 adet	70 TL
DC Motor	1 adet	100 TL
Toplam	3 adet	593,45 TL

Tablo-1 Maliyet Tablosu

Şekil-4 Yapay Zeka Görsellemesi

Kısıtlar ve Gelecek

Kısıtlar

- Üretilen enerji mikro ölçektedir
- Turnike kullanım yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir
- Mekanik kayıplar ve verim sınırlamaları bulunmaktadır
- Prototip ölçeğinde test edilmiştir

Gelecek

- Daha verimli jeneratör mekanizması kullanımı
- Enerji depolama biriminin optimize edilmesi
- Süperkapasitör entegrasyonu
- Birden fazla turnikenin paralel bağlanması
- Yapay zekâ ile yoğunluk–enerji tahmini

linkedin.com/in/ismail-can-yaman-7ba328335

ncri3543@gmail.com

Kaynakça

- https://www.mouser.com/datasheet/2/891/Espressif_Systems_10_09_2024_Datasheet_ESP32_C3_De-3514715.pdf?srsltid=AfmBOopaUQh9GzTMhC0LCwvFN5FEdjfI0o_6M7gXpFfYOSozKfqGvpqM
- https://tr.wikipedia.org/wiki/ESP32#:~:text=ESP32%3B%20Bluetooth%20ve%20Wİ-Fİ,düşük%20güçlü%20bir%20mikrodenetleyici%20sistemdir.
- https://www.direnc.net/ina129-cift-yonlu-akim-sensor-modulu#:~:text=INA219%20iki%20yönlü%20akım%20%2F%20güç,toleranstaki%20hassas%20direnç%20ile%20gelir.
- https://www.eksenreduktor.com.tr/dc-motor-nedir-nasil-calisir#:~:text=DC%20motor%20terimi%2C%20düz%20akım,teknolojik%20ve%20kapsamlı%20ürünler%20olmaktadır.
- https://www.robotistan.com/esp32-esp-32s-wifi-bluetooth-dual-mode-gelistirme-karti
- https://blynk.cloud/dashboard/890583/global/devices/1/organization/890583/devices/3589190/dashboard
- https://www.izmirmetro.com.tr/Haberler/429#:~:text=ESHOT%2C%20İZULAŞ%2C%20Metro%2C%20İZBAN,ulaşma%20yaptığı%20yatırımların%20meyvesini%20topluyor.
- https://gemini.google.com/app